

С8 Условия оптимальности Каруша–Куна–Таккера

Ранее мы ввели понятие лагранжиана задачи и построили аппарат двойственных функций Лагранжа. В рамках этого параграфа мы, предполагая нулевой двойственный зазор, продолжим анализ свойств лагранжиана и выведем условия оптимальности оптимизационной задачи. Будем рассматривать задачу минимизации функции f_0 с прямой переменной $x \in \mathbb{R}^d$, ограничениями равенства h_j и неравенства f_i :

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned} \tag{C8.1}$$

А также её двойственную задачу с максимизируемой функцией

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(x) \right)$$

и двойственными переменными $\lambda \in \mathbb{R}^n$, $\nu \in \mathbb{R}^m$:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}^m}} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned} \tag{C8.2}$$

Далее везде предполагаем дифференцируемость f_0 , f_i , h_j и существование x^* — переменной, доставляющей оптимум в прямой задаче и (λ^*, ν^*) — переменных, доставляющих оптимум в двойственной задаче.

С8.1 Условия Каруша–Куна–Таккера

Определение С8.1. Пусть x^* является оптимумом прямой задачи (С8.1). Говорят, что выполнены *условия Каруша–Куна–Таккера*, если выполнены:

- Ограничения:

$$\begin{aligned} f_i(x^*) &\leq 0, \quad i = \overline{1, n}, \\ h_j(x^*) &= 0, \quad j = \overline{1, m}; \end{aligned}$$

- Неотрицательность:

$$\lambda_i^* \geq 0, \quad i = \overline{1, n};$$

- Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = \overline{1, n};$$

- Стационарность:

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^n \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^m \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Если оптимизационная задача имеет нулевой двойственный зазор, то условия из Определения С8.1 оказываются необходимыми условиями оптимальности.

Теорема C8.1. Пусть x^* является оптимумом прямой задачи (C8.1), а (λ^*, ν^*) является оптимумом двойственной задачи (C8.2). При этом пусть выполняется сильная двойственность. Тогда, если функции f_0, f_i, h_j дифференцируемы в точке x^* , то выполняются условия ККТ.

Доказательство. По определению допустимой точки, в x^* выполнено

$$\begin{aligned} h_j(x^*) &= 0, \quad \forall j = \overline{1, m}; \\ f_i(x^*) &\leq 0, \quad \forall i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Поскольку задача имеет нулевой двойственный зазор, то

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*).$$

Воспользовавшись определением двойственной функции Лагранжа, запишем

$$\begin{aligned} f_0(x^*) &= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{j=1}^m \nu_j^* h_j(x) \right) \\ &\leq f_0(x^*) + \sum_{i=1}^n \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{j=1}^m \nu_j^* h_j(x^*) \\ &= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^n \lambda_i^* f_i(x^*) \\ &\leq f_0(x^*), \end{aligned}$$

где $\lambda_i^* \geq 0$. Получаем, что:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^* f_i(x^*) = 0.$$

Все слагаемые в этой сумме являются неположительными, из чего следует условие:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = \overline{1, n};$$

Физически это означает, что хотя бы одна из двух переменных (прямая либо двойственная) лежит на границе множества ограничений. Далее, так как x^* минимизирует $\mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*)$, дифференциал $\mathcal{L}$ по x в точке x^* должен быть равен 0:

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^n \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^m \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

■

Замечание C8.1. Если функции недифференцируемы в x^* , то можно использовать субградиент:

$$\partial f_0(x^*) + \sum_{i=1}^n \lambda_i^* \partial f_i(x^*) + \sum_{j=1}^m \nu_j^* \partial h_j(x^*) \ni 0.$$

Замечание С8.2. Отметим, что выполнение сильной двойственности существенно, чтобы условия ККТ были необходимыми. Рассмотрим задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}} \quad & 1 - x^2 \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

В этом примере не выполнено ни одно из условий сильной двойственности (в том числе условие Слейтера). Лагранжиан задачи имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = 1 - x^2 - \lambda_1 x + \lambda_2 \left(x - \frac{1}{2} \right),$$

а градиент лагранжиана:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \nu) = 1 - x - \lambda_1 + \lambda_2$$

Решение задачи — точка $x^* = \frac{1}{2}$. Однако она не обращает в ноль градиент лагранжиана, так как в таком случае $\lambda_1 = 0$, а $\lambda_2 \geq 0$. Таким образом, имеем точку минимума, в которой система условий ККТ несовместна.

Накладывая дополнительные условия на рассматриваемые функции, получим достаточные условия ККТ. Мы будем пользоваться следующей теоремой.

Теорема С8.2. Пусть функции f_0, f_i являются выпуклыми, а h_j — аффинными. Тогда если для набора переменных (x^*, λ^*, ν^*) выполнены все условия ККТ, то x^* является точкой глобального минимума прямой задачи (С8.1), а (λ^*, ν^*) — точкой глобального максимума двойственной (С8.2). При этом сильная двойственность достигается автоматически.

Доказательство. Рассмотрим некоторый набор точек $(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$, удовлетворяющий условиям ККТ. Поскольку $\tilde{\lambda} \geq 0$, то лагранжиан — выпуклая функция относительно x . Тогда из последнего условия следует, что $\tilde{x}$ — точка глобального минимума функции $\mathcal{L}(x, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$. Таким образом, имеем

$$g(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) = \mathcal{L}(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) = f_0(\tilde{x}).$$

Получаем, что $\tilde{x}$ и $(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ обнуляют двойственный зазор, а потому являются оптимальными прямыми и двойственными переменными. ■

Условия Каруша–Куна–Таккера играют важную роль в оптимизации. В некоторых специальных случаях возможно решить задачу оптимизации аналитически. Более того, некоторые алгоритмы оптимизации могут быть интерпретированы как решение системы условий ККТ.

С8.2 Примеры

В этом разделе рассмотрим классические задачи на применение условий ККТ.

Пример С8.1. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x, y \in \mathbb{R}} \quad & (x + 1)^2 + (y + 1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x + 3y \geq 5. \end{aligned}$$

Решение. Это выпуклая задача, то есть можно пользоваться теоремой ККТ для достаточных условий. Выпишем Лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = (x + 1)^2 + (y + 1)^2 + \lambda(5 - 2x - 3y).$$

Запишем ограничения:

$$2x + 3y \geq 5.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежесткость:

$$\lambda(2x + 3y - 5) = 0.$$

Стационарность:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) &= 2(x + 1) - 2\lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) &= 2(y + 1) - 3\lambda = 0. \end{aligned}$$

Пользуясь условиями на частные производные, получим

$$x = \lambda - 1, \quad y = \frac{3}{2}\lambda - 1.$$

Далее переберём все варианты выполнения условия дополняющей нежесткости:

1. $\lambda = 0$. Получаем, что $x = -1$, $y = -1$, но ограничение: $2x + 3y = -5 < 5$ не выполнено.
2. $\lambda > 0$. Получаем, что $(2x + 3y - 5) = 0$, тогда $2(\lambda - 1) + 3(\frac{3}{2}\lambda - 1) - 5 = \frac{13}{2}\lambda - 10 = 0$, поэтому

$$\lambda^* = \frac{20}{13}, \quad x^* = \frac{7}{13}, \quad y^* = \frac{17}{13}.$$

■

Пример C8.2. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x, y \in \mathbb{R}} \quad & x + 3y \\ \text{s.t.} \quad & x - y \geq 0, \\ & (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 9. \end{aligned}$$

Решение. Рассматриваемая задача выпуклая. Её лагранжиан имеет вид:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = x + 3y + \lambda_1(y - x) + \lambda_2[(x - 1)^2 + (y - 1)^2 - 9].$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} x - y &\geq 0, \\ (x - 1)^2 + (y - 1)^2 &\leq 9. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\begin{aligned}\lambda_1(x - y) &= 0, \\ \lambda_2[(x - 1)^2 + (y - 1)^2 - 9] &= 0.\end{aligned}$$

Стационарность:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= 1 - \lambda_1 + 2\lambda_2(x - 1) = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= 3 + \lambda_1 + 2\lambda_2(y - 1) = 0.\end{aligned}$$

Рассмотрим все варианты условия дополняющей нежёсткости:

1. $\lambda_2 = 0$. Из условия на градиент $\lambda_1 = 1$, $\lambda_1 = 3$ — противоречие.
2. $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 > 0$. Получаем, что $x - 1 = -\frac{1}{2\lambda_2}$, $y - 1 = -\frac{3}{2\lambda_2}$ и $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$. Тогда $\frac{9}{4\lambda_2^2} + \frac{1}{4\lambda_2^2} = 9$. Получаем

$$\lambda_1^* = 0, \lambda_2^* = \frac{\sqrt{10}}{6}, x^* = 1 - \frac{3}{\sqrt{10}}, y^* = 1 - \frac{9}{\sqrt{10}}.$$

3. $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$. Получаем, что $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$, $x = y$, но тогда $x - 1 = y - 1$ и по условию на градиенты $1 - \lambda_1 = 3 + \lambda_1 \implies \lambda_1 = -1 < 0$ — противоречие.

■

Пример С8.3. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned}\min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x + r \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b,\end{aligned}$$

где $P \in \mathbb{S}_+^d$, $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$.

Решение. Заметим, что задача выпуклая в силу положительной полуопределённости матрицы. Лагранжиан задачи имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \nu) = \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x + r + \nu^\top (Ax - b).$$

Запишем ограничения:

$$Ax = b$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \nu) = Px + q + A^\top \nu = 0.$$

Их можно переписать в виде

$$\begin{pmatrix} P & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ \nu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q \\ b \end{pmatrix}$$

По сути мы имеем систему из $n + d$ уравнений на $n + d$ переменных x, ν . Решая эту систему, мы получаем решение прямой и двойственной задач. ■

ККТ позволяет вычислять аналитические выражения для проекций на относительно простые множества. Следующий пример рассматривает l_2 -шар.

Пример C8.4. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|x - s\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2^2 \leq 1, \end{aligned}$$

где $s \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Заметим, что рассматриваемая задача выпуклая, то есть условия ККТ являются достаточными. Запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \|x - s\|_2^2 + \lambda (\|x\|_2^2 - 1).$$

Запишем ограничения:

$$\|x\|_2^2 \leq 1.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежесткость:

$$\lambda (\|x\|_2^2 - 1) = 0.$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = 2(x - s) + 2\lambda x = 0 \implies x = \frac{s}{1 + \lambda}.$$

Рассмотрим два варианта условия дополняющей нежесткости:

1. $\lambda = 0$. Получаем, что $x = s$, но такой вариант подходит только когда $\|s\|_2 \leq 1$.
2. $\lambda > 0$. Получаем, что $\|x\|_2 = 1$, тогда $\|x\|_2 = \frac{1}{(1+\lambda)} \|s\|_2 = 1$. Следовательно $(1 + \lambda) = \|s\|_2$, это условие подходит, когда $\|s\|_2 > 1$. В этом случае, $x = \frac{s}{\|s\|_2}$.

Таким образом, оператор проекции на l_2 -шар имеет вид

$$x^* = \min \{ \|s\|_2, 1 \} \cdot \frac{s}{\|s\|_2}.$$

■

ККТ также позволяет решать некоторые оптимизационные задачи в явном виде. Важным примером являются линейные задачи, поскольку теоретический анализ многих алгоритмов предполагает доступ к оракулу точного минимума линейной задачи. Следующий пример рассматривает l_2 -шар.

Пример C8.5. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2^2 \leq 1, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Это выпуклая задача, то есть можно пользоваться ККТ как достаточными условиями. Лагранжиан задачи имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = c^\top x + \lambda(\|x\|_2^2 - 1).$$

Запишем ограничения:

$$\|x\|_2^2 \leq 1.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежесткость:

$$\lambda(\|x\|_2^2 - 1) = 0.$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + 2\lambda x = 0 \implies 2\lambda x = -c.$$

Рассмотрим два варианта условия дополняющей нежесткости

1. $\lambda = 0$. Такой вариант подходит только когда $c = 0$ с любым $\|x\|_2 \leq 1$.
2. $\lambda > 0$. Тогда $\|x\|_2 = 1$ и

$$\|x\|_2 = \frac{\|c\|_2}{2\lambda} = 1 \implies 2\lambda = \|c\|_2.$$

Отсюда следует

$$x = -\frac{c}{\|c\|_2}.$$

■

Рассмотрим также линейную задачу на симплексе. Это важный пример, поскольку с поиском оптимального вероятностного распределения приходится сталкиваться регулярно. В прошлой главе мы уже оценили оптимальное значение через минимизацию сопряжённой функции Лагранжа. Теперь найдем оптимальные параметры модели.

Пример С8.6. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1 \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = c^\top x + \nu(\mathbf{1}^\top x - 1) - \lambda^\top x = 0.$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}^\top x &= 1, \\ x &\succeq 0. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda \succeq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i x_i = 0.$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + \nu - \lambda = 0.$$

Рассмотрим последнее условие. В прошлой главе мы подробно обсуждали, что единственный подходящий выбор ν это

$$\nu = - \min_{j=1,d} c_j.$$

Таким образом, имеем

$$\lambda_i = c_i - \min_{j=1,d} c_j \geq 0.$$

Понятно, что i -я компонента вектора λ принимает нулевое значение только при условии

$$i = \operatorname{argmin}_{j=1,d} c_j.$$

Обозначим множество подходящих индексов за I . Для всех остальных индексов $\lambda_i > 0$ и $x_i = 0$. Чтобы вектор x удовлетворял всем условиям ККТ, осталось подобрать его так, чтобы его компоненты суммировались в единицу. Подойдёт любой x вида

$$x = \operatorname{conv} \{ e_i \mid i \in I \}.$$

■

Выше мы упоминали, что условия ККТ можно переформулировать и для негладких задач, записав его через субдифференциалы. Рассмотрим минимизацию линейного

функционала на l_1 -шаре.

Пример C8.7. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_1 \leq 1, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Лагранжиан задачи имеет вид:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = c^\top x + \lambda(\|x\|_1 - 1).$$

Запишем ограничения:

$$\|x\|_1 \leq 1.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежесткость:

$$\lambda(\|x\|_1 - 1) = 0.$$

Стационарность:

$$\partial_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + \lambda \partial(\|x\|_1) = \{c + \lambda v \mid \|v\|_\infty \leq 1, \langle x, v \rangle = \|x\|_1\} \ni 0.$$

Из условия на субградиент следует равенство $c = -\lambda v$. Рассмотрим два варианта условия дополняющей нежесткости.

1. $\lambda = 0$. Получаем, что $c = 0$, и в этом случае подходит любой x , такой что $\|x\|_1 \leq 1$.
2. $\lambda > 0$. Тогда $\|x\|_1 = 1$. Чтобы достигалось равенство $\langle x, v \rangle = 1$ при $\|v\|_\infty \leq 1$, по неравенству Гёльдера (0.2) требуется:

$$\|v\|_\infty = 1, \quad \lambda = \|c\|_\infty, \quad v = -\frac{c}{\|c\|_\infty}.$$

В качестве решения, на котором достигается равенство, берём вектор

$$x = -\text{sign}(c_i) \cdot e_i, \quad i = \underset{j=1, d}{\operatorname{argmax}} |c_j|.$$

■

Перейдём к более сложным задачам, выходящим за рамки вычисления операторов проекции и минимизации линейных функционалов.

Пример С8.8. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & - \sum_{i=1}^d \log(\alpha_i + x_i) \\ \text{s.t.} \quad & x \succeq 0 \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $\alpha_i > 0$.

Решение. Имеем дело с задачей выпуклой минимизации, поэтому будем пользоваться условиями ККТ как достаточными условиями минимума. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = - \sum_{i=1}^d \log(\alpha_i + x_i) - \lambda^\top x + \nu(\mathbf{1}^\top x - 1).$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} x &\succeq 0, \\ \mathbf{1}^\top x &= 1. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda \succeq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i x_i = 0.$$

Стационарность:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}(x, \lambda, \nu) = -\frac{1}{\alpha_i + x_i} - \lambda_i + \nu = 0.$$

Заметим, что от λ можно избавиться. Тогда получим:

$$\left(\nu - \frac{1}{\alpha_i + x_i} \right) x_i = 0, \quad \nu - \frac{1}{\alpha_i + x_i} \geq 0.$$

Если $\nu \geq \frac{1}{\alpha_i}$, то ситуация $x_i > 0$ невозможна в силу условия дополняющей нежёсткости, тогда $x_i = 0$. Если $\nu < \frac{1}{\alpha_i}$, тогда $x_i > 0$. Получим:

$$\nu = \frac{1}{\alpha_i + x_i} \implies x_i = \frac{1}{\nu} - \alpha_i.$$

Решение можно объединить следующим образом:

$$x_i = \begin{cases} \frac{1}{\nu} - \alpha_i, & \nu < \frac{1}{\alpha_i}, \\ 0, & \nu \geq \frac{1}{\alpha_i}. \end{cases} \iff x_i = \max\left(\frac{1}{\nu} - \alpha_i, 0\right).$$

Подставляя это выражение во второе ограничение на x , имеем

$$\sum_{i=1}^d \max\left(\frac{1}{\nu} - \alpha_i, 0\right) = 1.$$

Если взять за переменную $\frac{1}{\nu}$, то это кусочно-линейная возрастающая функция, имеющая уникальное решение, которое можно точно определить. ■

Замечание С8.3. Пример С8.8 соответствует решению классической задачи про заполнение полости водой. На картинке ниже предоставлена её интуиция. Уровень заполнения воды это $\frac{1}{\nu}$. Для каждого уровня местности α_i подбирается x_i .

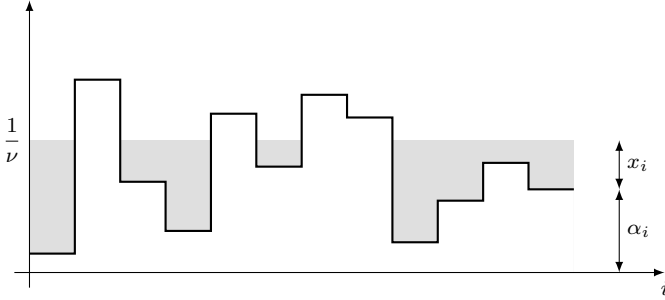


Рис. С8.1: Интуиция: уровень воды $1/\nu$, рельеф α_i , добавка x_i .

Пример С8.9. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \sum_{i=1}^d \frac{c_i}{x_i} \\ \text{s.t.} \quad & x \succeq \varepsilon \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $c_i > 0$ и $\varepsilon > 0$.

Решение. Эта задача является задачей выпуклой оптимизации. Выпишем её лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = \sum_{i=1}^d \frac{c_i}{x_i} + \sum_{i=1}^d \lambda_i (\varepsilon - x_i) + \nu (\mathbf{1}^\top x - 1).$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} x &\succeq \varepsilon, \\ \mathbf{1}^\top x &= 1. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda \succeq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i (\varepsilon - x_i) = 0.$$

Стационарность:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}(x, \lambda, \nu) = -\frac{c_i}{x_i^2} - \lambda_i + \nu = 0.$$

Пусть часть $x_i = \varepsilon$ и $\lambda_i \geq 0$ для $i \in I_1$, а другая $x_i > \varepsilon$ и $\lambda_i = 0$ для $i \in I_2$, так что $I_1 \cup I_2 = \{1, \dots, d\}$ и $I_1 \cap I_2 = \emptyset$. Для $x_i > \varepsilon$, $i \in I_2$ получаем формулу:

$$x_i = \sqrt{\frac{c_i}{\nu}}.$$

Рассмотрим теперь остальные $x_i = \varepsilon$, $i \in I_1$. По условию нормировки имеем:

$$\sum_{i=1}^d x_i = \sum_{i \in I_1} \varepsilon + \sum_{i \in I_2} \sqrt{\frac{c_i}{\nu}} = 1 \implies \nu = \left(\frac{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}}{1 - |I_1|\varepsilon} \right)^2, \quad |I_1|\varepsilon < 1.$$

Далее посчитаем λ_i , $i \in I_1$ по условию на градиент:

$$\lambda_i = \nu - \frac{c_i}{\varepsilon^2}.$$

Итого, необходимо подобрать разбиение I_1 , I_2 , чтобы были выполнены следующие неравенства:

$$\begin{aligned} x_i &= (1 - |I_1|\varepsilon) \frac{\sqrt{c_i}}{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}} > \varepsilon, \quad \forall i \in I_2, \\ \lambda_i &= \left(\frac{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}}{1 - |I_1|\varepsilon} \right)^2 - \frac{c_i}{\varepsilon^2} \geq 0, \quad \forall i \in I_1. \end{aligned}$$

Если все неравенства выполнены, получаем:

$$\begin{cases} x_i = (1 - |I_1|\varepsilon) \frac{\sqrt{c_i}}{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}}, & \forall i \in I_2, \\ x_i = \varepsilon, & \forall i \in I_1. \end{cases}$$

■

С8.3 Решение прямой задачи через двойственную

Предположим, что выполнена сильная двойственность. Выпишем задачу минимизации лагранжиана при оптимальных двойственных переменных (λ^*, ν^*) :

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*).$$

Если у этой задачи единственный минимум, то он обязательно достигается в точке x^* глобального минимума прямой задачи (С8.1) ($f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*)$). Если минимум задачи минимизации лагранжиана не достигается, то и в прямой задаче он не достигается. Таким образом, зная оптимальные двойственные переменные (λ^*, ν^*) , можно попробовать найти оптимальную прямую переменную x^* с помощью безусловной минимизации. Разберём несколько примеров.

Пример С8.10. Рассмотрим задачу минимизации отрицательной энтропии

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_{++}^d} \quad & \sum_{i=1}^d x_i \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Найдите оптимальную точку минимума прямой задачи через оптимальную точку двойственной задачи.

Решение. Двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}}} & \left[-b^\top \lambda - \nu - e^{-\nu-1} \sum_{i=1}^d e^{-a_i^\top \lambda} \right] \\ \text{s.t.} & \quad \lambda \succeq 0, \end{aligned}$$

где a_i — столбцы матрицы A . Предположим, что выполняется условие Слейтера с линейными ограничениями неравенства, чтобы говорить о сильной двойственности. Запишем лагранжиан в оптимальных двойственных переменных:

$$\mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*) = \sum_{i=1}^d x_i \log x_i + (\lambda^*)^\top (Ax - b) + \nu^*(\mathbf{1}^\top x - 1).$$

Эта функция является 1-сильно выпуклой, а значит имеет единственный минимум. Взяв градиент по x и приравняв его к нулю, получим:

$$x_i^* = \frac{1}{\exp\{(a_i^\top \lambda^* + \nu^* + 1)\}}, \quad i = \overline{1, d}.$$

То есть, если x^* достижима, то она обязана доставлять оптимум. ■

Пример С8.11. Рассмотрим задачу минимизации сепарабельной функции

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} & \quad \sum_{i=1}^d f_i(x_i) \\ \text{s.t.} & \quad a^\top x = b, \end{aligned}$$

где f_i — выпуклые дифференцируемые функции. Будем предполагать, что пересечение области определения целевой функции и ограничения непусто и минимум достигается в конечной точке. Это говорит о том, что решение существует и единственно. Найдите оптимальную точку минимума прямой задачи через оптимальную точку двойственной задачи.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \nu) = \sum_{i=1}^d f_i(x_i) + \nu(a^\top x - b) = -b\nu + \sum_{i=1}^d (f_i(x_i) + \nu a_i x_i).$$

Он также является сепарабельным по компонентам вектора x . Тогда двойственная

функция имеет вид

$$\begin{aligned}
 g(\nu) &= -b\nu + \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(\sum_{i=1}^d (f_i(x_i) + \nu a_i x_i) \right) \\
 &= -b\nu + \sum_{i=1}^d \inf_{x_i \in \mathbb{R}} (f_i(x_i) + \nu a_i x_i) \\
 &= -b\nu - \sum_{i=1}^d f_i^*(-\nu a_i),
 \end{aligned}$$

где f_i^* — сопряжённые по Фенхелю функции. Имеем двойственную задачу:

$$\max_{\nu \in \mathbb{R}} \left[-b\nu - \sum_{i=1}^d f_i^*(-\nu a_i) \right].$$

Предположим, что ν^* — решение двойственной задачи. Для его поиска можно пользоваться уже известными методами, например, методом дихотомии или золотого сечения. В силу показанного в начале параграфа, минимум прямой задачи совпадает с минимумом $\mathcal{L}(x, \nu^*)$. Тогда, для поиска x^* можно взять градиент лагранжиана в ν^* по x и приравнять его к нулю, то есть решать уравнения:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}(x^*, \nu^*) = f'_i(x_i^*) + \nu^* a_i = 0.$$

■

С8.4 Условия ККТ для локальных экстремумов невыпуклых задач

Ранее мы требовали выпуклость целевой функции и ограничений, чтобы дать достаточные условия минимума оптимизационной задачи. Однако, на практике часто приходится иметь дело с не выпуклыми постановками. Как и в случае минимизации без ограничений, условия, затрагивающие только первые производные, не могут быть достаточными для локальных минимумов в общем случае. Нужно вводить дополнительные условия на вторые производные, чтобы сделать условия ККТ достаточными для локального минимума. Для набора переменных (x, λ, ν) определим следующие множества из активных неравенств:

$$\begin{aligned}
 I^0(x) &= \{ i \mid f_i(x) = 0, \lambda_i = 0 \}, \\
 I^+(x) &= \{ i \mid f_i(x) = 0, \lambda_i > 0 \}.
 \end{aligned}$$

Определение С8.2. Если для любого вектора $z \neq 0$, такого что:

$$\begin{aligned}
 z^\top \nabla_x f_i(x) &= 0, \quad i \in I^+(x), \\
 z^\top \nabla_x f_i(x) &\leq 0, \quad i \in I^0(x), \\
 z^\top \nabla_x h_j(x) &= 0, \quad j = \overline{1, m}
 \end{aligned}$$

верно, что

$$z^\top \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) z > 0,$$

то говорят, что для набора переменных (x, λ, ν) выполнено *достаточное условие второго порядка* (*second-order sufficient condition* или *SOSC*).

Используя условие второго порядка, сформулируем теорему.

Теорема С8.3. Пусть функции f_0, f_i, h_j являются дважды непрерывно дифференцируемыми. Тогда, если для набора переменных (x^*, λ^*, ν^*) выполнены все условия ККТ и SOS, то x^* является точкой локального минимума прямой задачи (С8.1).

Применим теорему на конкретном примере.

Пример С8.12. Решите задачу оптимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & -x \\ \text{s.t.} \quad & x^2 + y^2 \leq 1 \\ & (x-1)^3 - y \leq 0. \end{aligned}$$

Решение. Запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = -x + \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) + \lambda_2((x-1)^3 - y).$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &\leq 1, \\ (x-1)^3 - y &\leq 0. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\begin{aligned} \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) &= 0, \\ \lambda_2((x-1)^3 - y) &= 0. \end{aligned}$$

Стационарность:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= -1 + 2\lambda_1 x + 3\lambda_2(x-1)^2 = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= 2\lambda_1 y - \lambda_2 = 0. \end{aligned}$$

Переберём четыре условия дополняющей нежёсткости:

1. $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Из условий на градиент по x получаем противоречие $0 = -1$.
2. $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Из условий на градиент по y получаем $\lambda_2 = 0$ — противоречие.
3. $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. По градиенту по y получаем $y = 0$ и $x = \pm 1$ из дополняющей нежёсткости. Точка $x = -1, y = 0$ в условии на градиент по x даёт оценку $\lambda_1 = \frac{1}{2x} = -\frac{1}{2} < 0$ — противоречие. Точка $x = 1, y = 0$ в условии на градиент по x даёт оценку $\lambda_1 = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} > 0$. Все ограничения выполняются. Тогда подходит набор переменных $(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = (1, 0, \frac{1}{2}, 0)$.

4. $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$. Получим, что $x^2 + y^2 = 1$ и $(x-1)^3 - y = 0$. Только точки $(1, 0)$ и $(0, -1)$ подходят под эти условия. Точка $(1, 0)$ и условие градиента по y требуют $\lambda_2 = 0$ — противоречие. Для точки $(0, -1)$ решаем систему из условий на градиент и получаем $\lambda_2 = \frac{1}{3}$ и $\lambda_1 = -\frac{1}{6} < 0$ — противоречие.

Получили единственный набор переменных, удовлетворяющий ККТ. Запишем для него множества активных неравенств

$$I^+(1, 0) = \{1\}, \quad I^0(1, 0) = \{2\},$$

градиенты ограничений

$$\nabla f_1(1, 0) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \Big|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla f_2(1, 0) = \begin{pmatrix} 3(x-1)^2 \\ -1 \end{pmatrix} \Big|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

и гессиан функции Лагранжа:

$$\nabla^2 \mathcal{L} \left(1, 0, \frac{1}{2}, 0 \right) = \begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 6\lambda_2(x-1) & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 \end{pmatrix} \Big|_{(1,0,\frac{1}{2},0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для множества векторов $z \neq 0 \in \mathbb{R}^2$, таких что

$$z^\top \nabla f_1(1, 0) = 2z_1 = 0, \quad z^\top \nabla f_2(1, 0) = -z_2 \leq 0,$$

выполнено

$$z^\top \nabla^2 \mathcal{L} \left(1, 0, \frac{1}{2}, 0 \right) z = z_1^2 + z_2^2 > 0.$$

Таким образом, для набора $(1, 0, \frac{1}{2}, 0)$ ККТ и SOSC выполнены, и точка $(1, 0)$ является локальным минимумом. ■

С9 Классические виды оптимизационных задач

До этого мы изучали оптимизационные задачи в общем виде. Однако, среди них можно выделить классы, для которых существуют специализированные методы решения. В этой главе мы рассмотрим основные классы оптимизационных задач и покажем, как некоторые прикладные проблемы могут быть к ним сведены.

С9.1 Линейное программирование

Первый и наиболее простой класс задач — *линейное программирование* (LP). Оно заключается в минимизации линейной функции при линейных ограничениях и широко применяется в различных областях, таких как планирование производства, транспорт, финансы, логистика. Существует несколько основных форм записи задачи LP.

Определение С9.1. Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $G \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $h \in \mathbb{R}^m$. Говорят, что задача *линейного программирования* записана

1. в *общей форме*, если она имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & Gx \preceq h; \end{aligned}$$

2. в *стандартной форме*, если она имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \succeq 0; \end{aligned}$$

3. в *канонической форме*, если она имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Gx \preceq h \\ & x \succeq 0. \end{aligned}$$

Та или иная форма записи выбирается в зависимости от ограничений решаемой задачи. Тем не менее, оказывается, что все три вида задачи LP эквивалентны.

Утверждение С9.1. Оптимизационная задача линейного программирования в любом виде может быть эквивалентно переписана в любой другой форме.

Доказательство.

1. Покажем, что любая задача линейного программирования, записанная в общей форме, представима в стандартной форме. Заметим, что неравенство $Gx \preceq h$ эквивалентно системе неравенств

$$Gx + v = h, \quad v \succeq 0$$